执行摘要

HyperOS 预装组件数据采集与上报

- **对象**：一台 Xiaomi HyperOS 3.0（Android 16）设备
- **方法**：静态反编译 + 运行时数据库取证 + 真机抓包 + 解密验证
- **日期**：2026-11-08

结论

设备上存在 **两套运营商终端管理（DM）客户端、一套系统遥测组件、一套本地反诈数据库**，以及**系统包管理器的安装上报链路**。两套 DM 都在采集设备与位置信息并向外上报；反诈数据库只写本地，未发现上传。

关键发现

#	发现
1	联通 DM `com.mobiletools.systemhelper` 经 **明文 HTTP 18080** 上报设备/SIM 标识、经纬度、基站、WiFi 与 App 清单
2	移动 DM `com.miui.dmregservice` 经 HTTPS 443 上报 App 清单、完整 IMSI/ICCID、基站/WiFi、流量（含路由器 MAC 与公网 IP）
3	加密为 `AES-128-ECB`，**`key = MD5(明文)`**；`sign` 是 RSA-1024 包裹的 key
4	两套 DM 均有 **无权限保护的导出组件**，本机任意应用可重定向服务器或触发上报
5	反诈库（截屏时间/安装/通话）仅本地；AI 通话防诈开关关闭
6	AI 防诈录屏**普通电话（未知号码）+ 微信/QQ 触发**；视频路径为**录 3 秒 → 上传检测 → 未命中隔 2 秒再录**，命中弹警告并停止；当前开关 0、无活跃 MediaProjection、无 clip；截图仅记时间戳
7	包管理器 `com.miui.packageinstaller` **打开安装界面即上报包名/设备信息**；**安装与取消都会**向 `/avl/upload` 上传安装元数据；云端可按 `cInfo` 要求上传 APK 加密片段与 TLSH；GuardProvider 云查已实测；实测风

#	发现

险应用会显示“发现风险”并要求“单次安装授权”，取消仍上传完整元数据；完成单次安装授权后安装成功（`installCnt=1`）；本地命中未触发 `/virus/localResult/report`

实测结果

- 成功抓包并解密：**B（设备信息）、R（信号历史，100 条）、A（App 清单，169 个）**
- 服务器限流：同一时段 `200` 与 `429` 混合；相同明文重试密文完全一致，且被接受（无防重放）
- 两套 DM 的待传队列、预装清单、基站/流量数据均已在本地取到
- 远程无法实时触发：两套 DM 均无 push/网络监听；触发源只有闹钟、系统广播、本地导出组件、运营商短信/STK（间接）
- 采集与上报频率不同：位置/基站每 **30 分钟**写入本地；信号历史默认 **12 小时**、App 清单 **24 小时**上报一次
- 包管理器：安装成功与取消均抓到 `/avl/upload`（`installCnt=1/0`）；per-app 云控 `/v4/game/interceptcheck/safemode` 与 GuardProvider `/risk/scan` 均已实测；风险样本 Avl 命中 `Risk/Android.R_Cont.Porn`，安装器显示“发现风险”/“单次安装授权”，取消后仍上传元数据，完成单次安装授权后安装成功（`installCnt=1`），本地命中未进入威胁报告队列

风险与建议

维度	评级	建议
隐私采集	高	关闭 `operator_service_improve_plan`；清理队列；按需禁用两个包
传输安全	中高	厂商改用 HTTPS + AEAD，停止 `key=MD5(明文)`，RSA ⩾ 2048
用户可控性	低	提供可见开关、数据清单与删除入口
本地攻击面	中	导出组件增加签名权限与调用方校验

维度	评级	建议
安装上报	中高	打开/取消均上报；云端可控 APK 片段；风险提示页同屏广告；建议告知同意、取消停止上传、片段上传单独授权

> 用户侧一条命令即可关闭联通 DM 总闸：`settings put secure operator_service_improve_plan 0` 注意：该开关**只控制联通 DM**，移动 DM 由云端开关单独控制。
>
> 移动 DM 需整包禁用：`pm disable-user --user 0 com.miui.dmregservice`。

证据

- 公开报告：`docs/report_public.md`（v1.4.1）
- 证据清单：`evidence/MANIFEST.md`（SHA-256）
- 抓包：仅本地 `private/pcap/`（不入库）；反编译关键类：`evidence/decompiled/key/`
- 包管理器脱敏日志：`evidence/redacted/package_installer_upload.log`

声明

本报告基于单台设备、单次取证；组件均为系统预装、Xiaomi 平台签名。报告关注采集范围、加密方式与用户可控性，不推断其主观意图。